

1. 求曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, $x + y + z = 0$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线和法平面方程.
2. 求曲面 $3x^2 + 2y^2 = 2z + 1$ 在点 $(1, 1, 2)$ 的切平面与法线方程.
3. 设函数 $F(x, y, z)$ 是一个 n 齐次函数 (即 $F(tx, ty, tz) = t^n F(x, y, z)$), $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面 $F(x, y, z) = c$ 上的点, 且在该点的法向量不为零. 证明: 此曲面在 P_0 处的切平面方程为

$$xF_x(P_0) + yF_y(P_0) + zF_z(P_0) = n.$$

4. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的所有切平面.
5. 求两曲面的

$$F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$$

的交线在 Oxy 平面上的投影曲线的切线方程. (假定 F, G 可微)

6. 设 $C: \vec{r} = \vec{r}(t)$ 是一光滑曲线, 非零向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 与 $\vec{r}'(t_0)$ 平行, 试求曲线 C 的参数方程 $\vec{r}_1(t)$, 使得 $\vec{r}_1'(t_0) = \vec{a}$.